LAPORAN PENATAAN DAN VERIFIKASI KODE
PRAKTIKUM ROBOTIKA iMCLAB

Semester 7 — ETS | 22 Oktober 2026
Nama: _____ NIM: _____

Ringkasan

Laporan ini mendokumentasikan penataan proyek robotika ESP32/Kit iMCLab ke dalam lima modul: kendali ON/OFF, kendali duty PWM melalui Serial, Python host-side, dashboard Blynk, dan pembaruan firmware ArduinoOTA. Nilai pin dan perilaku perangkat keras berasal dari sketch yang ditata; hasil compile hanya membuktikan firmware berhasil dibangun, bukan uji motor fisik.

Identitas mahasiswa sengaja dibiarkan kosong. Token Blynk, SSID, password Wi-Fi, dan password OTA tidak dimasukkan ke dokumen atau repositori.

Struktur hasil

```
01_on_off_motor/
  README.md
  01_on_off_motor.ino
02_kecepatan_pwm_serial/
  README.md
  02_kecepatan_pwm_serial.ino
03_python_serial_control/
  README.md
  tes_imclab_naik_turun.py
  Tes_IMCLab_naik_turun.ipynb
  Tes_IMCLab_pilih_port_otomatis.ipynb
  Test_Port_Serial.ipynb
04_blynk_dashboard/
  README.md
  04_blynk_dashboard.ino
  secrets.example.h
05_ota_firmware/
  README.md
  05_ota_firmware.ino
  secrets.example.h
ETS/
  README.md
  Laporan_Penataan_ETS.docx
  Laporan_Penataan_ETS.pdf
```

Ringkasan modul

01 — Motor ON/OFF

Perintah Serial 1 mengaktifkan arah maju dengan duty PWM tetap 205; perintah 0 menghentikan PWM. Sketch membaca serial hanya saat Serial.available() > 0 dan memanggil motorOff() pada startup. Pemetaan hardware yang dipakai adalah LED GPIO 2, arah motor GPIO 27/26, dan enable PWM GPIO 12.

02 — Kecepatan PWM Serial

Perintah u/+ menaikkan duty 25 langkah, d/- menurunkan duty 25 langkah, 1 memilih duty 205, 0 menghentikan motor, dan p mencetak nilai duty. PWM adalah kendali open-loop; pin RPM belum dipakai untuk mengukur kecepatan. Resolusi 8-bit dan API LEDC disesuaikan untuk core ESP32 2.x dan 3.x.[2][3]

03 — Python Serial

Python berjalan pada komputer melalui pySerial, bukan sebagai MicroPython di ESP32. Skrip mendeteksi kandidat port ESP32, memvalidasi karakter perintah, memulai dengan perintah OFF, dan berusaha mengirim OFF saat keluar. PySerial menyediakan API untuk membuka serial port dan menulis byte.[5]

04 — Blynk dashboard

Datastream V0 Integer (0/1) dipetakan ke handler BLYNK_WRITE(V0). Saat tersambung, firmware mematikan motor lalu mengirim nilai 0 kembali ke V0. Blynk Virtual Pins adalah kanal logis antara aplikasi/server dan firmware, bukan nomor GPIO fisik.[1]

05 — OTA firmware

Blynk digunakan untuk kendali motor, sedangkan ArduinoOTA menangani firmware melalui jaringan lokal. Firmware menunggu koneksi Wi-Fi untuk menyalakan layanan OTA, menggunakan password OTA lokal, mematikan motor saat update dimulai, dan mencoba menghubungkan ulang Blynk secara periodik. ArduinoOTA pattern berbeda dari Blynk.Air/Edgent; sketch ini tidak melakukan cloud OTA Blynk.[4][6]

Verifikasi teknis

Build dilakukan dengan Arduino CLI 1.5.1, FQBN esp32:esp32:esp32 (ESP32 Dev Module), dan platform Arduino-ESP32 core 2.0.11. Setiap sketch dikompilasi sebagai program terpisah.

Modul	Hasil compile	Flash	RAM global
01_on_off_motor	Lulus	268.045 byte (20%)	21.448 byte (6%)
02_kecepatan_pwm_serial	Lulus	268.609 byte (20%)	21.448 byte (6%)
04_blynk_dashboard	Lulus	736.789 byte (56%)	43.976 byte (13%)
05_ota_firmware	Lulus	775.493 byte (59%)	48.104 byte (14%)

Skrip Python diperiksa sintaksnya oleh linter saat ditulis. Uji serial ke ESP32, gerak motor, status online Blynk, dan upload OTA tidak dijalankan dalam proses penataan ini; notebook juga tidak dieksekusi terhadap perangkat.

Perubahan dan keselamatan

• Sketch dipisah per modul agar setup() dan loop() tidak tergabung dalam satu build.

• PWM LEDC memakai jalur API sesuai versi core ESP32: channel pada core 2.x dan pin pada core 3.x.

• secrets.example.h berisi placeholder; salin menjadi secrets.h lokal. File secrets.h diabaikan Git.

• Motor mulai OFF; ArduinoOTA mematikan motor saat update. Gunakan driver motor dan suplai yang sesuai.

• Kompilasi lulus tidak membuktikan perilaku mekanis, koneksi Blynk, atau keberhasilan OTA pada perangkat nyata.

Sumber teknis

[1] https://docs.blynk.io/en/blynk-library-firmware-api/virtual-pins — Blynk Virtual Pins API

[2] https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html — Arduino-ESP32 LEDC API

[3] https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html — Arduino-ESP32 2.x to 3.0 Migration Guide

[4] https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/ArduinoOTA/examples/BasicOTA/BasicOTA.ino — Espressif ArduinoOTA BasicOTA Example

[5] https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/shortintro.html — pySerial Short Introduction

[6] https://docs.blynk.io/en/blynk.edgent/updating-devices-firmwares-ota — Blynk.Air OTA Documentation